R3.01

CM 1 : Intro et HTTP

Objectifs

L’objectif de cette ressource est de poursuivre l’apprentissage de la programmation autour de technologies web. Cette ressource met en situation de développement à partir de spécification, ce qui est la suite logique de l’apprentissage du développement.

Choix Techniques

- Java Entreprise Edition
- Java Persistant Api
- Spring boot

Cours

- 6 CM
  - Intro
  - Servlet
  - JSP
  - JPA
  - Spring Boot
  - Ouverture

Evaluations

S46 : Servlet + JSP + JPA

S50 : MVC

S1 SAE :

Oral + écrit

Semaine	cm	td	tp
35			
36			
37		Rentrée	
38	1		
39			
40			
41	1	2	R3.01
42	1	3	web
43	1	3	
44	1	3	
45			
46	1	3	
		2	
47		3	
48		3	
49		3	
50		3	
51			

Les références

JEE

https://www.oracle.com/fr/java/technologies/java-ee-glance.html

Servlet

https://www.oracle.com/java/technologies/java-servlet-tec.html

JSP

https://www.oracle.com/java/technologies/jspt.html

JPA

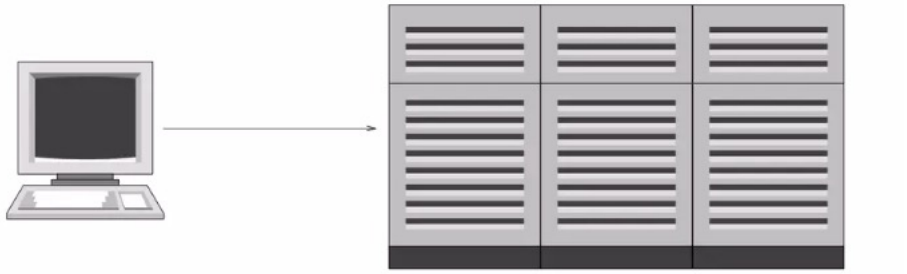
https://www.oracle.com/java/technologies/persistence-jsp.html

Spring Boot

https://spring.io/projects/spring-boot

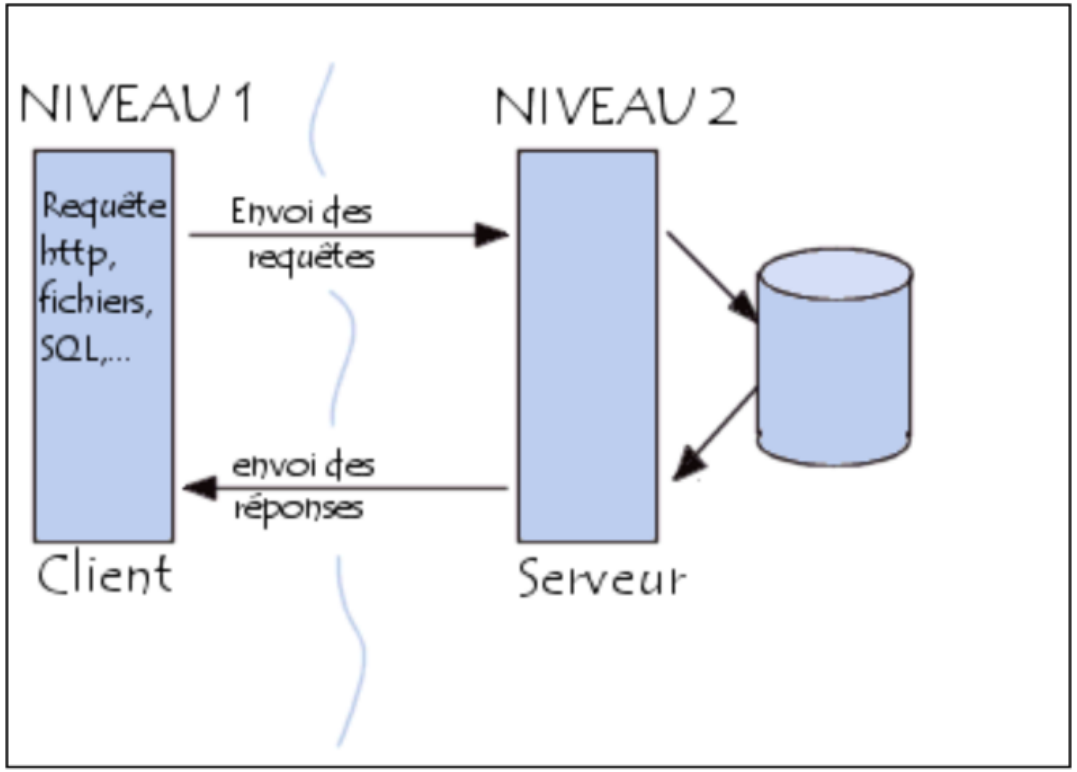
Architecture Applicative – 1 tiers

Année 70, architecture main frame



Architecture Applicative – 2 tiers

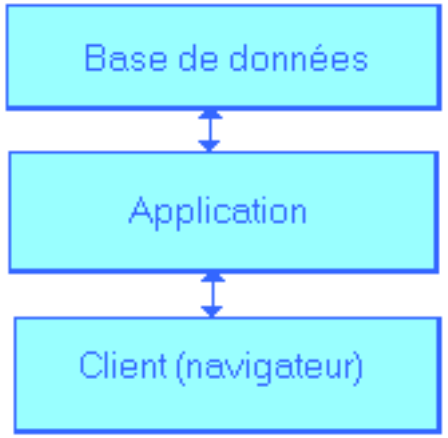
Année 80, architecture client serveur

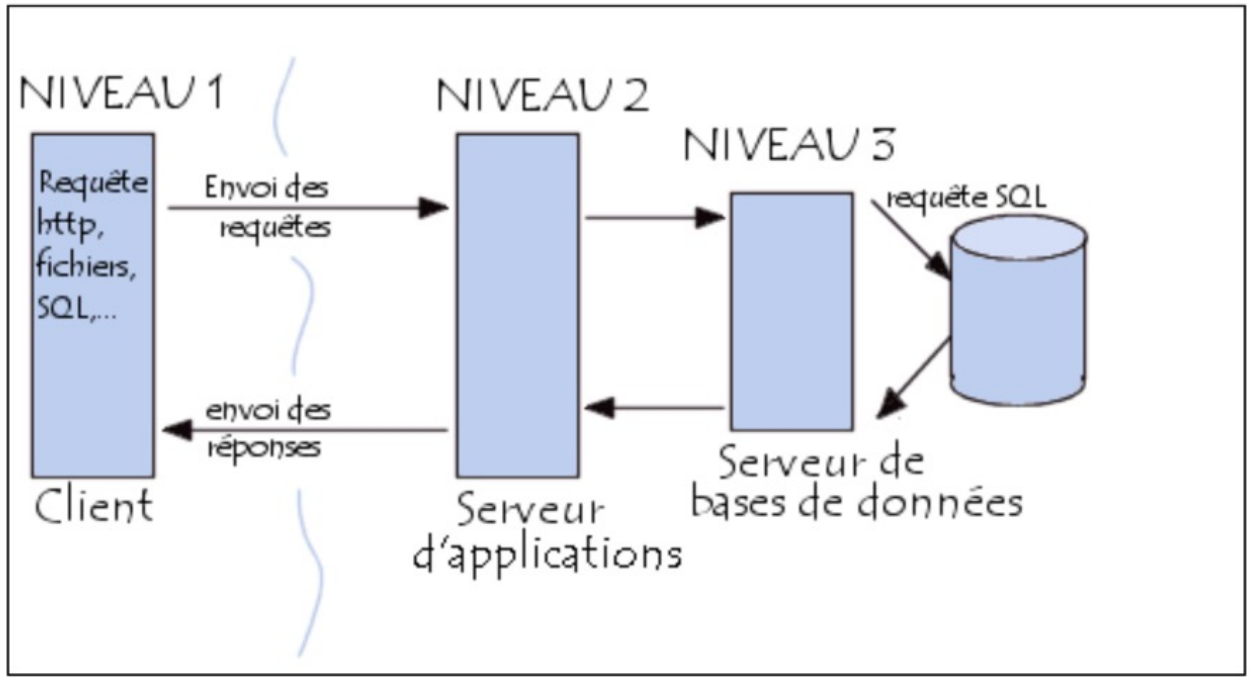


Architecture Applicative – 3 tiers

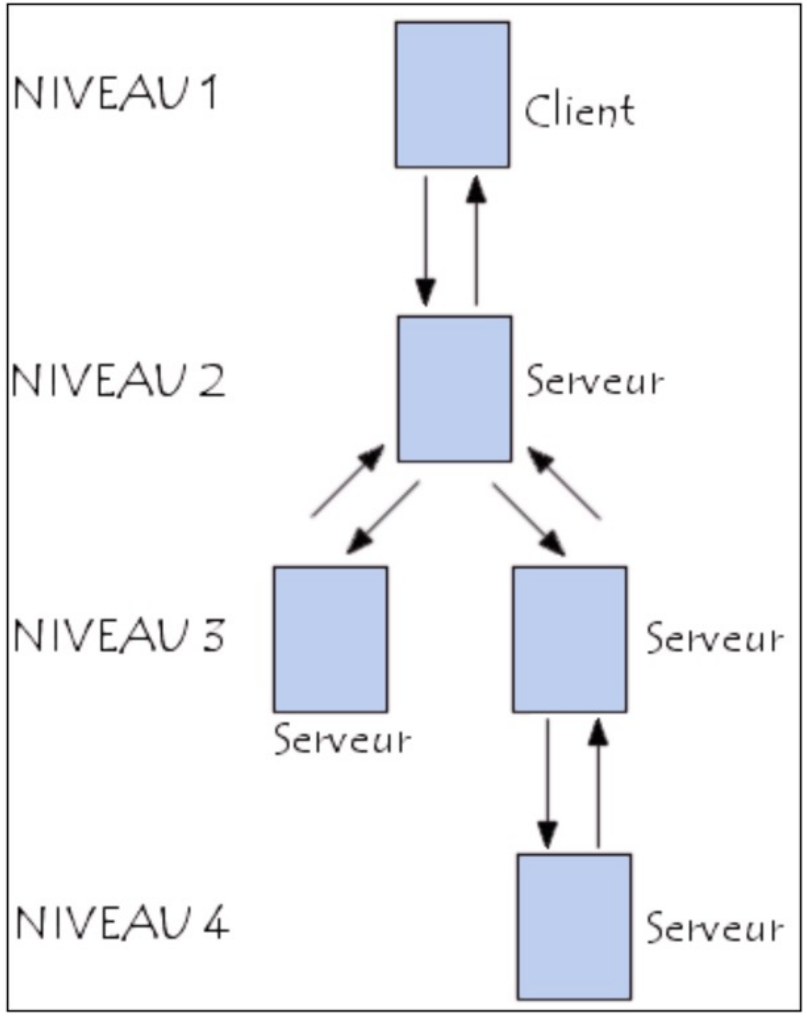
Architecture en couche

- la couche présentation.
- la couche application
- la couche donnée ou métier.





Architecture Applicative – n tiers



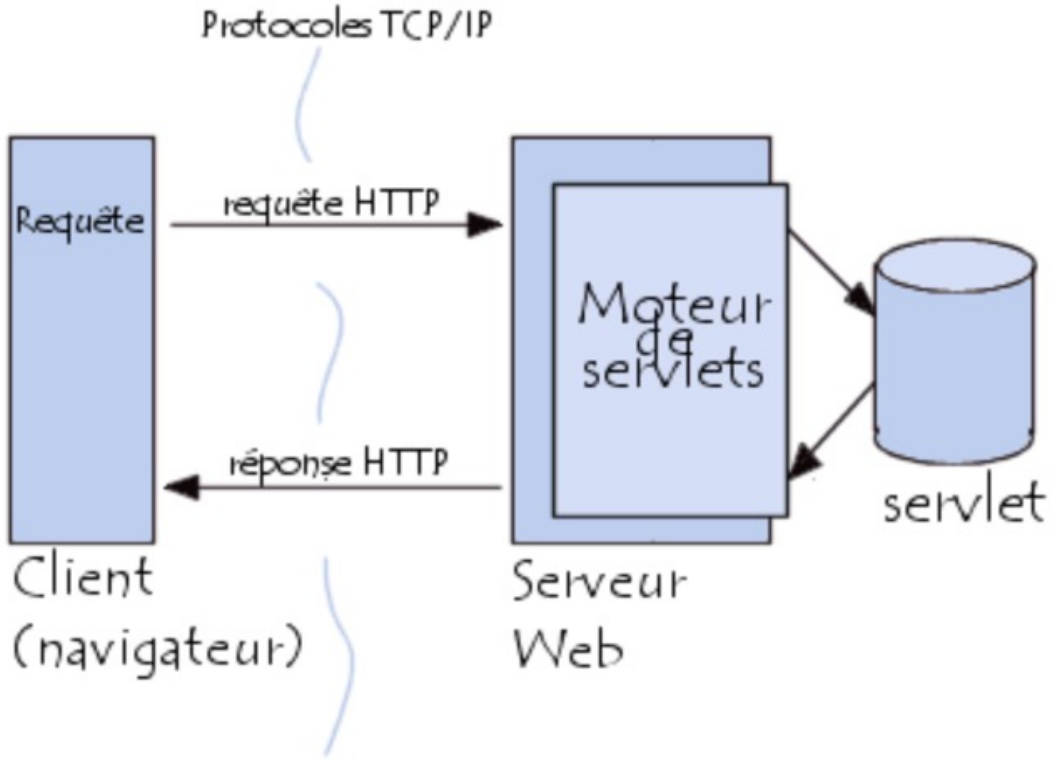
Client serveur en java

- Servlet (HttpServlet)

- Moteur de servlet
  - Tomcat
  - Jetty

  - JBoss
  - Glassfish

  - Oracle Application Server



Client serveur ☺

Il faut :

- connaître les bases du protocole HTTP
- connaître les bases de HTML
- savoir programmer objet (Java)
- connaitre le SQL
- avoir des bases en configuration de serveur web et de SGBD

Le protocole HTTP

Hypertext Transfer Protocol :

- Protocole de communication client-serveur
- Over TCP port 80 ou 443 (HTTPS)
- Pour la requête comme pour la réponse une entête (header) et un corps (body) optionnel.
- Protocole sans état (stateless protocol)
- Des méthodes GET, POST (PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS, TRACE, …)
- Un grand nombre de serveur : apache, nginx, nodeJS, …

Le protocole HTTP : GET

Requête une entête sans corps

GET / HTTP/1.1

Host: perdu.com

User-Agent: curl/7.79.1

Accept: */*

Réponse : entête

HTTP/1.1 200 OK

Date: Tue, 06 Sep 2022 19:39:17 GMT

Server: Apache

Upgrade: h2

Connection: Upgrade

Last-Modified: Thu, 02 Jun 2016 06:01:08 GMT

ETag: "cc-5344555136fe9"

Accept-Ranges: bytes

Content-Length: 204

Cache-Control: max-age=600

Expires: Tue, 06 Sep 2022 19:49:17 GMT

Vary: Accept-Encoding,User-Agent

Content-Type: text/html

Réponse : corps

<html>

<head>

<title>Vous Etes Perdu ?

</title>

</head>

<body>

<h1>Perdu sur l'Internet ?

</h1>

<h2>Pas de panique, on va vous aider

</h2><pre> * <----- vous êtes ici</pre>

</body>

</html>

Le protocole HTTP : GET avec paramètres

Dans l’entête sous la forme

ressource?param1=val1&param2=val2

http://localhost/~jub/php/td1/get_post.php?age=18&nom=le%20coq&pr%C3%A9nom=correntin

Le protocole HTTP : POST

curl -d "param1=value1&param2=value2" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -X POST "http://localhost/~jub/php/td1/get_post.php"

Requête

POST /~jub/php/td1/get_post.php HTTP/1.1

Host: localhost

User-Agent: curl/7.79.1

Accept: */*

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Content-Length: 27

param1=value1&param2=value2 *(non affiché sur la version de l'IUT)*

Réponse

HTTP/1.1 200 OK

Date: Tue, 06 Sep 2022 20:53:48 GMT

Server: Apache/2.4.54 (Unix) PHP/8.1.8

X-Powered-By: PHP/8.1.8

Content-Length: 180

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

<html> …

Le protocole HTTP : codes de réponse

Les réponses informatives (100 - 199),

Les réponses de succès (200 - 299),

Les messages de redirection (300 - 399),

Les erreurs du client (400 - 499),

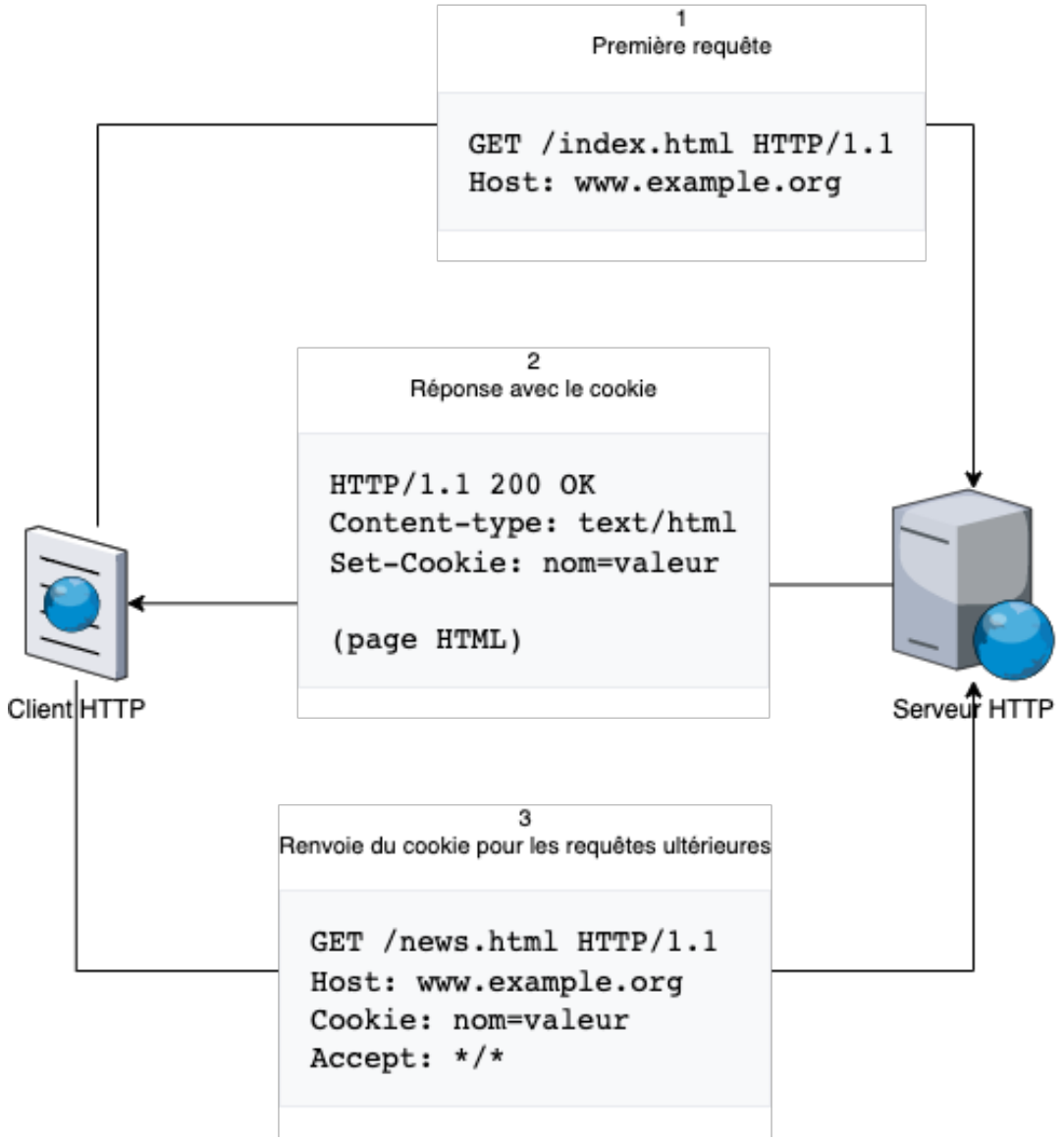
Les erreurs du serveur (500 - 599).

Le protocole HTTP : cookies

Idée maintenir un contexte de connexion pour :

- Gestion des sessions
- Personnalisation
- Le suivi

Le protocole HTTP : cookies

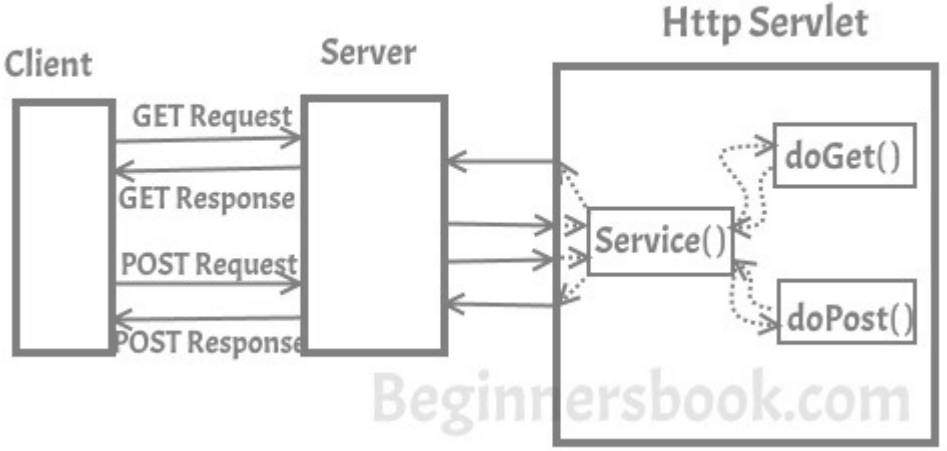


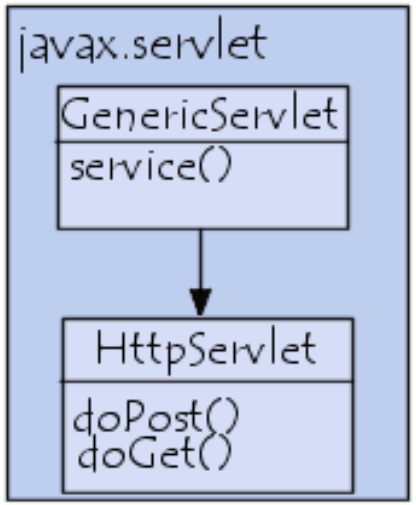
HttpServlet / Cookies

HttpServlet
- doGet(), doPost(), …
- Un objet réponse et un objet reqête

Cookie
- Création
  - Instancié
  - Configuré
  - Ajouté à la réponse
- Récupération dans la requête

HttpSession
- Obtenir
- Définir, utiliser un attribut





Hello world

```java
package iut.nantes.demo;

    import java.io.*;

    import jakarta.servlet.http.*;
    import jakarta.servlet.annotation.*;

    @WebServlet(name = "helloServlet", value = "/hello-servlet")
    public class HelloServlet extends HttpServlet {
        private String message;

        public void init() {
            message = "Hello World!!";
        }

        public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException {
            response.setContentType("text/html");

            // Hello
            PrintWriter out = response.getWriter();
            out.println("<html><body>");
            out.println("<h1>" + message + "</h1>");
            out.println("</body></html>");
        }

        public void destroy() {
        }
    }
```

Environnement d’exécution à l’IUT (podman)

Podman (docker) (étudié en S4) :

- permet la conteneurisation
  - Un fichier de base docker-compose.yaml un outil de définition et d'exécution d'applications multi-conteneurs
  - Un fichier spécifique pour créer une image docker tomcat/dockerfile
- Des scripts contenant des commandes de base
  - ./create.sh : création du conteneur nommé tomcat_container qui fait tourner un tomcat, le port exposé est 8888 et le répertoire local tomcat/webapps est monté dans le conteneur /usr/local/tomcat/webapps
  - ./down.sh : pour tomber le conteneur
  - ./terminal.sh : pour obtenir un terminal dans le conteneur
  - podman logs tomcat_container pour accèder aux logs du conteneur

Déploiement sur un tomcat

- War (Web ARchive)
  - À générer et a déposer dans le répertoire webapps de tomcat (pas besoin de redémarrer le serveur
- Utiliser Tomcat Manager (à configurer tomcat-users.xml)
- Passer par un CI/CD

Compiler build.gradle

```
plugins {
   id 'war'
}

group 'iut.nantes'
version '1.0-SNAPSHOT'

repositories {
    mavenCentral()
}
```

```
java {
    sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_21
    targetCompatibility = JavaVersion.VERSION_21
}


tasks.withType(JavaCompile) {
    options.encoding = 'UTF-8'
}
```

Compiler build.gradle

```
dependencies {
    compileOnly('jakarta.servlet:jakarta.servlet-api:6.2.0-M2')

}

war {
    archiveFileName = 'demo.war'
}
```

Compiler build.gradle

```
tasks.register('deleteMyWar',Delete) {

    doLast {
        println("Suppression du war :
./tomcat/webapps/${war.archiveFileName.get()}")
        println("Done")
    }
    delete files("./tomcat/webapps/${war.archiveFileName.get()}")

}
```

Compiler build.gradle

```
tasks.register('copyMyWar',Copy){

    doLast {
        println("Copy ${war.archiveFileName.get()} from ${project.buildDir}/libs to
./tomcat/webapps")
        println("Done")
    }
    from "${project.buildDir}/libs"
    into  "./tomcat/webapps"
    include "${war.archiveFileName.get()}"
}
```

À l’IUT gradle.properties

systemProp.http.proxyHost=srv-proxy-etu-2.iut-nantes.univ-nantes.prive

systemProp.http.proxyPort=3128

systemProp.https.proxyHost=srv-proxy-etu-2.iut-nantes.univ-nantes.prive

systemProp.https.proxyPort=3128

gradle

./gradlew

./gradlew tasks

./gradlew war
./gradlew deleteMyWar
./gradlew copyMyWar

Prochain CM

Les servlet en pratiques